Поиск доминирующих цветов

СТУДЕНТ:

НИКИТИН Ф. В.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

СУЧКОВ Е. П.

Постановка задачи

Основной задачей работы является автоматическое определение доминирующих цветов целевого объекта на изображении.



→ Голубой, чёрный

Требуется изучить и сравнить существующие методы определения доминирующих цветов и предложить более оптимальный подход.



→ Синий, белый

Актуальность

Цвет является одним из ключевых визуальных признаков объекта, поэтому его корректное определение важно для задач классификации, поиска, и описания изображений.

Особенно актуальна эта задача в прикладных областях, где требуется автоматически выделять основной цвет объекта: например, при анализе изображений автомобилей, одежды или интерьеров.

Для анализа целевого объекта необходимо отделить его от фона.

Для этого рассматриваются следущие методы сегментации изображений:

Исходное изображение:



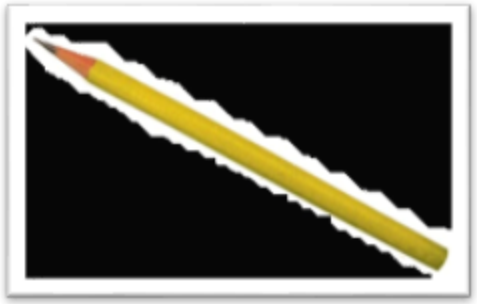


Классические методы

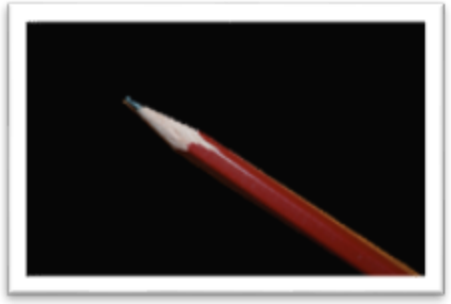
Нейросетевые методы

GrabCut





Yolo



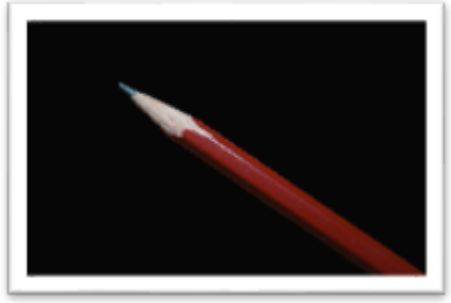


WaterShed





SAM 3





Из примеров видно, что классические методы сегментации уступают нейросетевым, поэтому далее испольуются только YOLO и SAM 3.

После сегментации требуется определить доминирующие цвета объекта.

Прямой подсчёт одинаковых пикселей оказывается неустойчивым: один цвет распадается на множество близких RGB-оттенков. Поэтому пиксели стоит группировать.

Для этого применяем метод кластеризации k-means в пространстве RGB:





Прямой подсчет

1.1%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%
0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%

K-means

51.4%	48.6%

Кластеризация в RGB лучше справляется с поиском доминирующих цветов, чем прямой подсчет.
Но у пространсва RGB есть проблема, что оно очень чувствительно к свету.

(L, A, B)	(R, G, B)
(51, 166, 154)	(100, 10, 10)
(110, 191, 173)	(200, 30, 30)
(154, 147, 188)	(200, 131, 30)

Для уменьшения влияния света на близость цветов было рассмотрено цветовое пространство LAB

L - светлота
A - ось зелёный-красный
B - ось синий-жёлтый

В пространстве RGB ко 2ому цвету ближе 3ий, чем 1ый.

В простанстве LAB результат тот же, но если снизить влияние L на расстояние, то получим желаемый результат.

Евклидово расстояние	Разница между 2ым и 3им	Разница между 2ым и 1ым
RGB	101.0	103.9
LAB	64.0	66.4
L/(2.55) AB	49.6	39.0

** L делится на 2.55, так как в библиотеке OpenCV диапазон L равен [0,255], тогда как в классическом LAB - [0,100].*

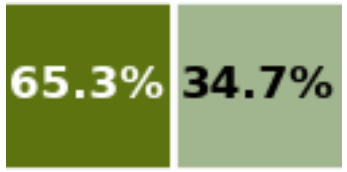
Сравнение RGB и LAB в поиске цветов

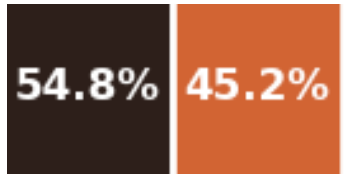


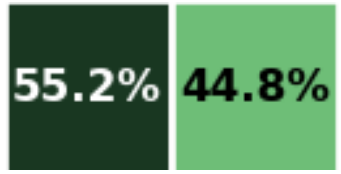




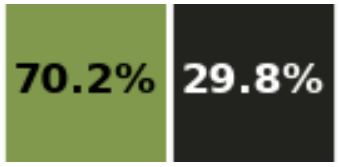
RGB

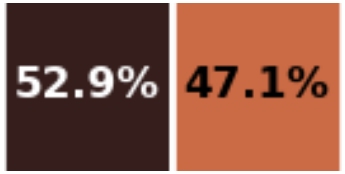


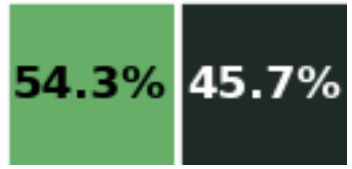




LAB













LAB: (68, 180, 82)

Результат в виде численного представления цвета не всегда удобен.

Понятнее получать название цвета



Цвет:
Фиолетовый

Рассматриваются 12 базовых цветов: белый, серый, чёрный, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, розовый и коричневый.



Простое сопоставление с эталонными цветами по евклидову расстоянию приводит к неустойчивым результатам.

Например цвет  *распознается как голубой*

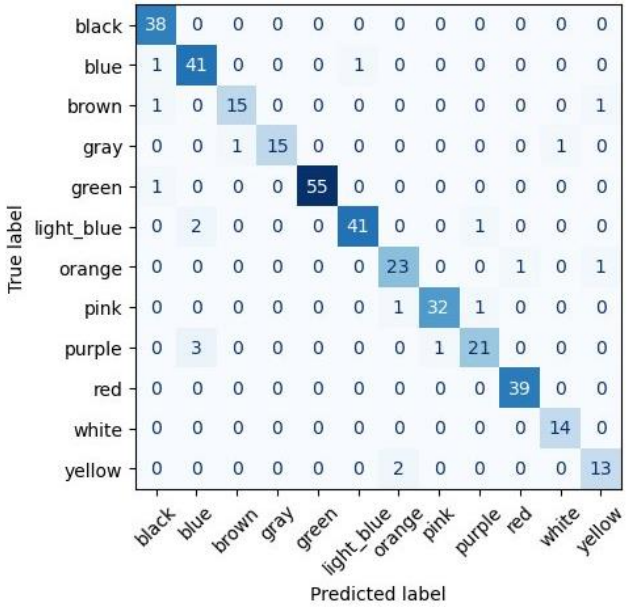
Поэтому для определения названия цвета лучше использовать модель машинного обучения.

Качество обученных моделей

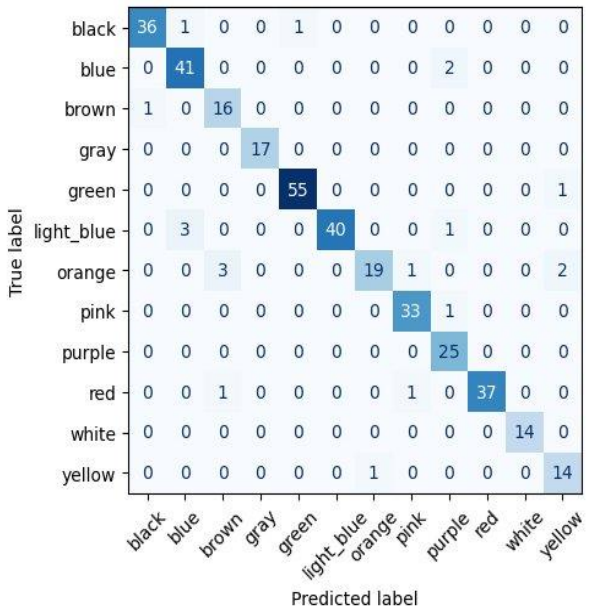
	Precision	Recall	F1-score
RandomForest	0.92	0.91	0.92
XGBoost	0.92	0.92	0.92
CatBoost	0.94	0.93	0.94
Efficient-net	0.93	0.94	0.94

Лушие результаты у CatBoost и Efficient-net. Вот их матрицы ошибок:

CatBoost



Efficient-net



Примеры работы

	RandomForest	XGBoost	CatBoost	Efficient-net
	Красный	Красный	Красный	Коричневый
	Синий	Синий	Фиолетовый	Фиолетовый
	Серый	Серый	Серый	Серый
	Зелёный	Зелёный	Зелёный	Зелёный
	Красный	Розовый	Розовый	Розовый
	Розовый	Фиолетовый	Фиолетовый	Фиолетовый

Что дальше

Дальнейшим развитием работы будет переход к более сложным изображениям и объектам. В рамках текущей реализации рассматривались преимущественно одноцветные и двухцветные объекты, для которых задача выделения доминирующих цветов является относительно простой.

Следующим шагом может стать обработка объектов с большим количеством цветовых областей, плавными переходами оттенков и неоднородной поверхностью.

Результаты

- Изучены различные методы сегментации и проведено их сравнение.
- Изучены методы численного представления цвета и их влияние на кластеризацию
- Обучен ряд моделей для задачи классификации цвета на собственном датасете и проведено их сравнение

Список литературы

- OpenCV. Image Segmentation with Watershed Algorithm // OpenCV 2024
- IBM. What is k-means clustering? // IBM Think Topics. — 2024.
- HunterLab. CIELAB Color Space